
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: 15 LK-Seiten mit aktuellen Bild-, Navigations- und Geltungskontexten

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele

19 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f631e321e7711a3cf6e31a70c3e1c8c7b43248c2a47fc52522e11c9e24ca
d539

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

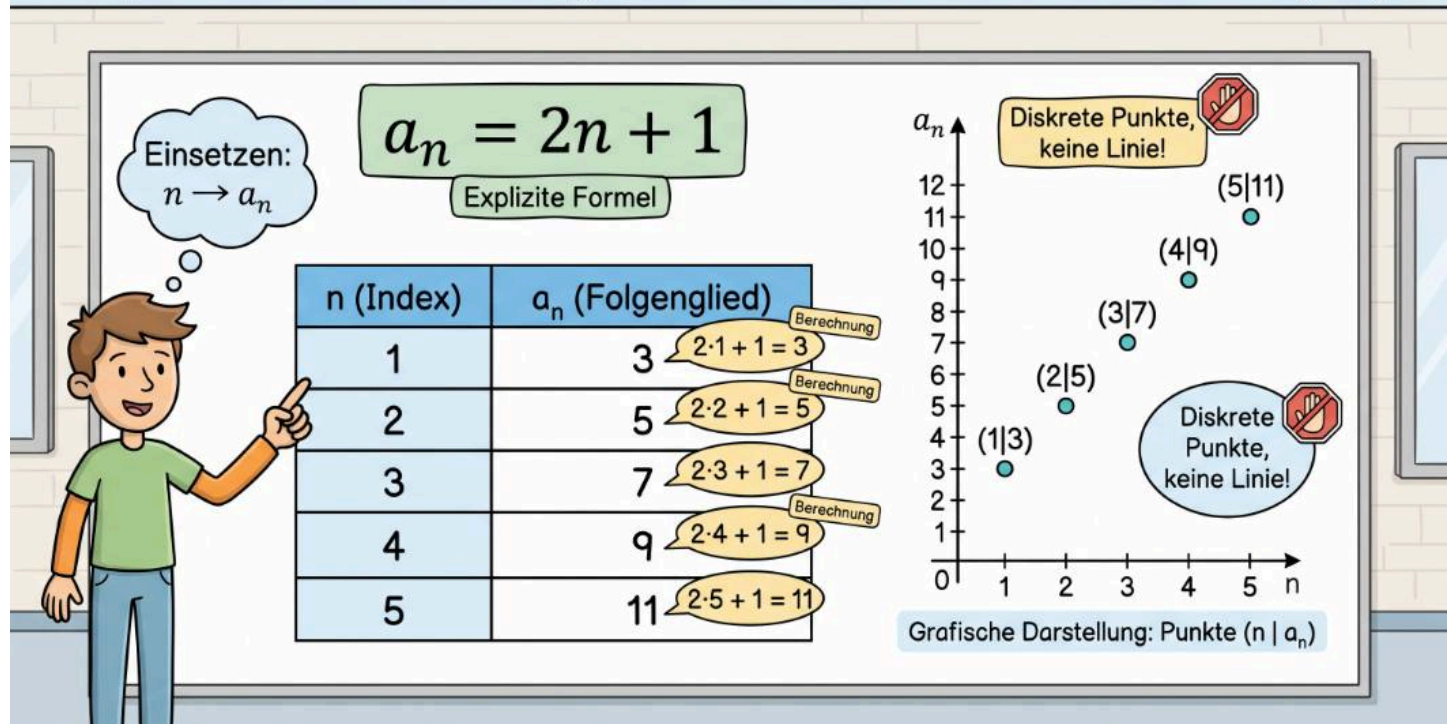
Mathematik	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Folgen und Reihen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Ebenen durch verschiedene Gleichungsformen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Strategien vergleichen und optimieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15

Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

Lernziel-ID 6a66b4f5-d36e-5b53-91ad-cf25a849d66b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)

Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgenglieder explizit definierter Folgen berechnen und die Darstellung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen \(LK\)](#)

10efb267-9733-5db3-a807-03f4cf54e336

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

Lernziel-ID 10efb267-9733-5db3-a807-03f4cf54e336

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)

Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

Rekursive Definition

Startwerte:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1$$

Vorschrift (für $n \geq 3$):

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

Folge (Tabelle)

n	1	2	3	4	5	6
a_n	1	1	2	3	5	8

Berechnung



$$a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 5 + 3 = 8$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgenglieder rekursiv definierter Folgen berechnen und Beispiele wie Fibonacci- oder Newton-Folgen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen \(LK\)](#)

6a66b4f5-d36e-5b53-91ad-cf25a849d66b

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Bildungsgesetze zu Folgengliedern aufstellen \(LK\)](#)

f1eee698-04c6-5d60-bcc6-a3c67129eea2

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Bildungsgesetze zu Folgengliedern aufstellen (LK)

Lernziel-ID f1eee698-04c6-5d60-bcc6-a3c67129eea2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)

Bildungsgesetze zu Folgengliedern aufstellen (LK)

1. Muster erkennen

Regelmäßigkeit?

3 7 11 15 19

+4 +4 +4 +4

Konstante Differenz

2. Bildungsgesetz aufstellen

Allgemeine Form:
 $a_n = d \cdot n + c$

↓

Mit Differenz $d = 4$:
 $a_n = 4n + c$

↓

Für $n = 1$ ist $a_1 = 3$:
 $3 = 4(1) + c$
 $\Rightarrow c = 3 - 4 = -1$

Bildungsgesetz:
 $a_n = 4n - 1$

3. Regel überprüfen

n Index	$a_n = 4n - 1$ Folgenglied
1	$4(1) - 1 = 3$ ✓
2	$4(2) - 1 = 7$ ✓
3	$4(3) - 1 = 11$ ✓
4	$4(4) - 1 = 15$ ✓
5	$4(5) - 1 = 19$ ✓

👍 Passt!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Folgengliedern ein passendes Bildungsgesetz aufstellen und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen \(LK\)](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

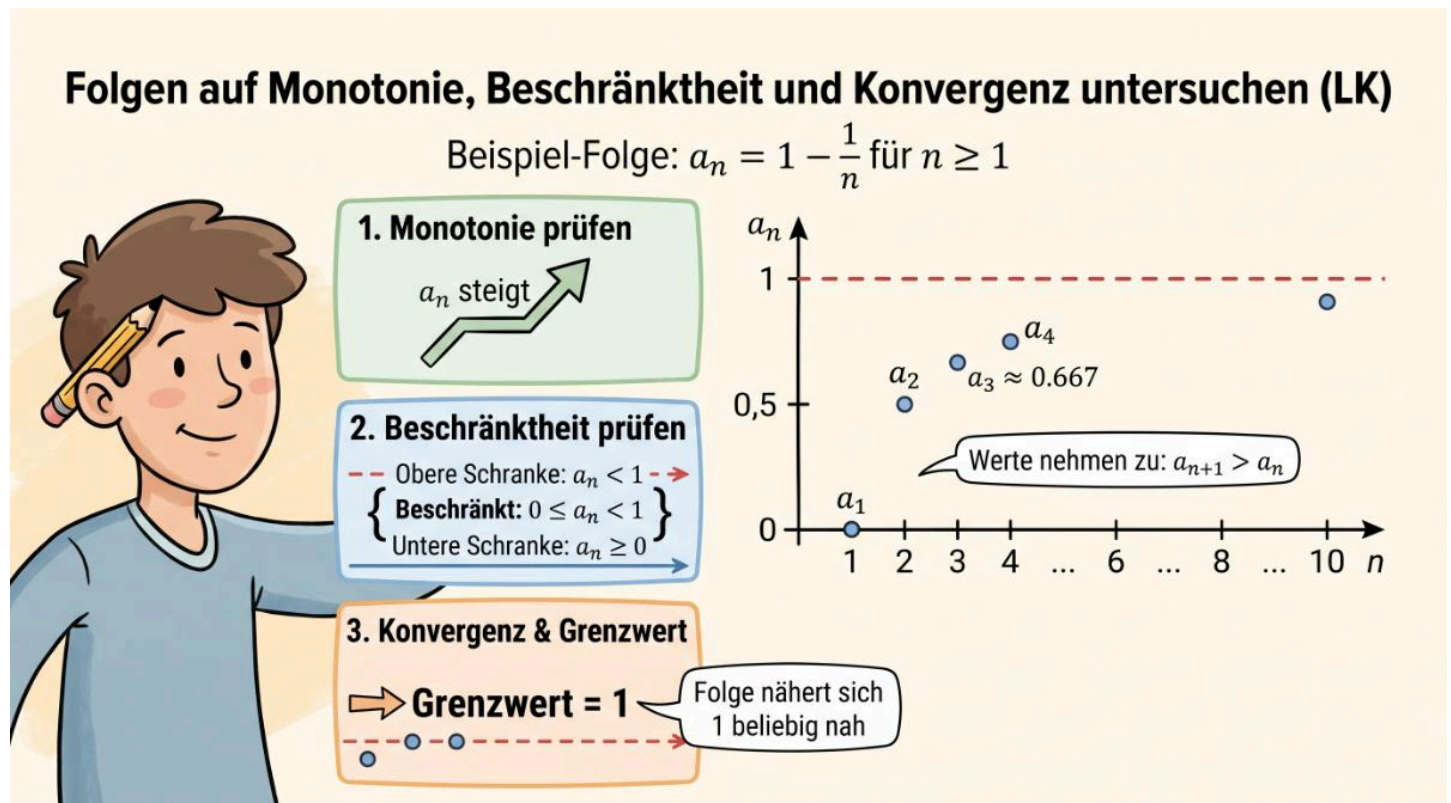
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen (LK)

Lernziel-ID b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen hinsichtlich Monotonie und Beschränktheit untersuchen, daraus Konvergenzaussagen ableiten und Grenzwerte konvergenter Folgen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben](#) 1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e9114ab1fdf

[Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben \(LK\)](#) 4d55ba58-8d67-560c-a10f-c0c4728c40

[Divergenz der harmonischen Reihe begründen \(LK\)](#) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

[Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern \(LK\)](#) c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

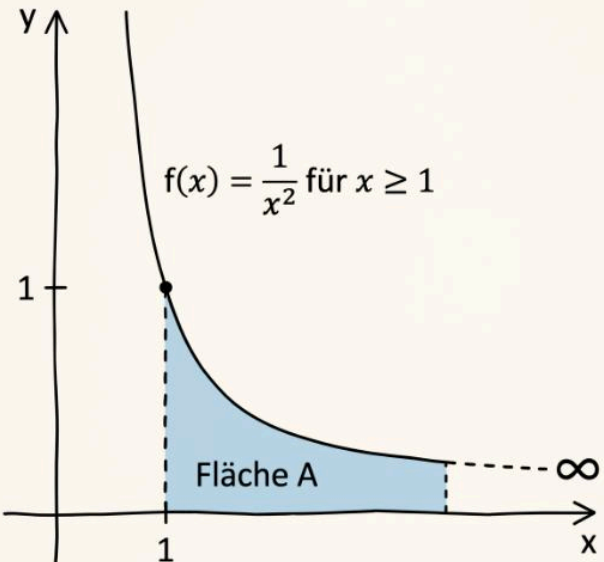
[Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen \(LK\)](#) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c

Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln (LK)

Lernziel-ID bfc2bf06-9b37-4912-a8eb-25fb5d489d72

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln (LK)



$f(x) = \frac{1}{x^2}$ für $x \geq 1$

Fläche A

$$A = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \quad \leftarrow \text{Uneigentliches Integral}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx \quad \leftarrow \text{Mit Grenzwert schreiben (b als obere Grenze)}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b \quad \leftarrow \text{Stammfunktion bestimmen}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} \right) - \left(-\frac{1}{1} \right) \quad \leftarrow \text{Grenzen einsetzen (obere - untere)}$$
$$\Rightarrow = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) \quad \leftarrow \text{Grenzwert für } b \rightarrow \infty \text{ berechnen}$$
$$\Rightarrow = 0 + 1 = 1$$

Ergebnis: $A = 1$

Trotz unendlichem Intervall ist die Fläche endlich, weil der Grenzwert existiert.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Inhalt einer unendlich ausgedehnten Fläche durch passende uneigentliche Integrale als Grenzwerte bestimmen, die Fläche vorzeichengerecht in nichtnegative Teilflächen zerlegen und das Ergebnis nur dann als endlich deuten, wenn alle dafür erforderlichen Grenzwerte existieren und endlich sind.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe9dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

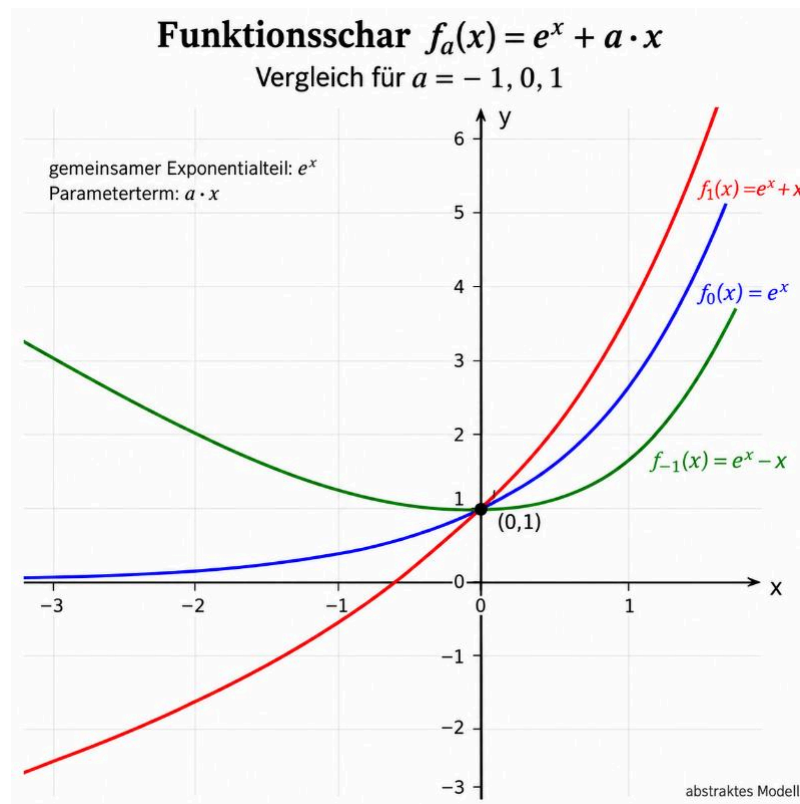
[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

Lernziel-ID e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen mit Parametern untersuchen, bei denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen verknüpft sind, und diese in Realsituationen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kettenlinien als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

164921f6-3bf7-5efc-a438-aa4759dca9ef

S. 7

Glockenkurven als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

b71c332f-ef9d-5c27-983b-7103269ff419

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#) e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

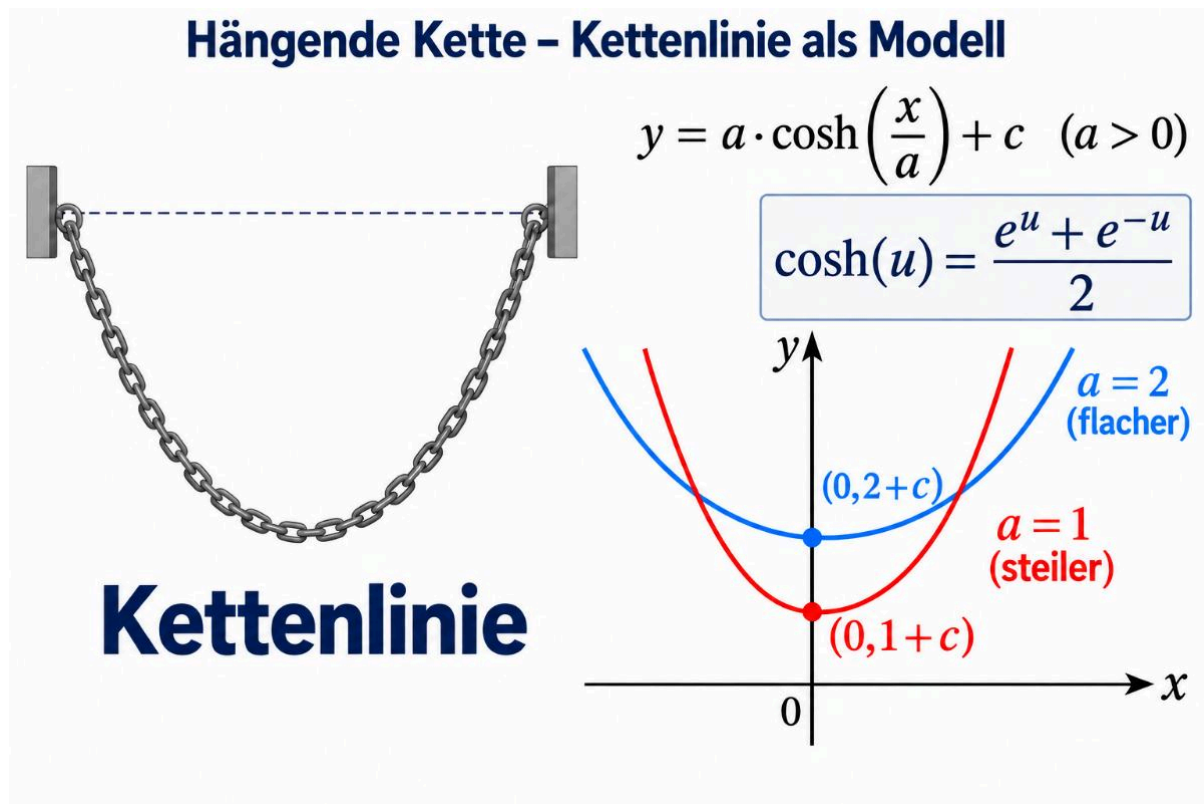
[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Kettenlinien als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

Lernziel-ID 164921f6-3bf7-5efc-a438-ea4759dca9ef

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung > Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Kettenlinie als Funktionsmodell mit Exponentialbezug untersuchen, die Wirkung ihrer Parameter deuten und zentrale Eigenschaften in einem passenden Sachkontext beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

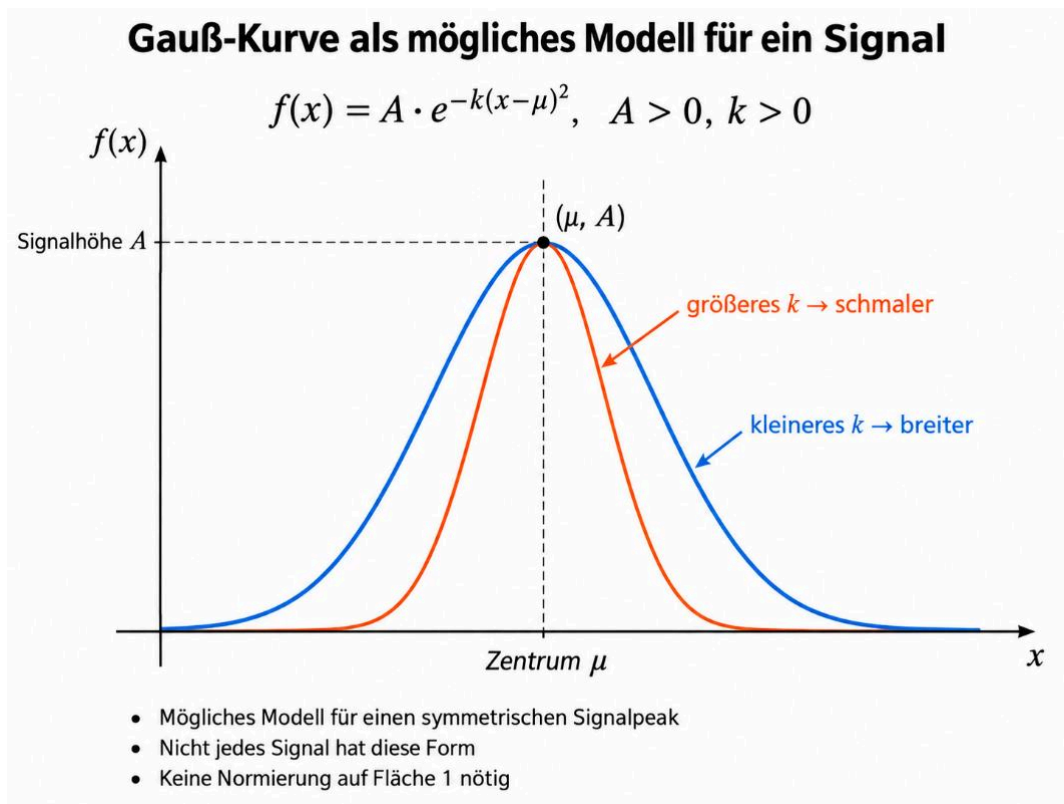
[Kettenlinie und Glockenkurve als Exponentialmodelle untersuchen \(LK\)](#) 3da7863d-9784-5ea2-bb53-856021b32b18

Glockenkurven als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

Lernziel-ID b71c332f-ef9d-5c27-983b-7103269ff419

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung > Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Glockenkurve als Funktionsmodell mit Exponentialbezug untersuchen, die Wirkung ihrer Parameter deuten und zentrale Eigenschaften in einem passenden Sachkontext beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kettenlinie und Glockenkurve als Exponentialmodelle untersuchen \(LK\)](#) 3da7863d-9784-5ea2-bb53-856021b32b18

Ortskurven von Extrempunkten bestimmen (LK)

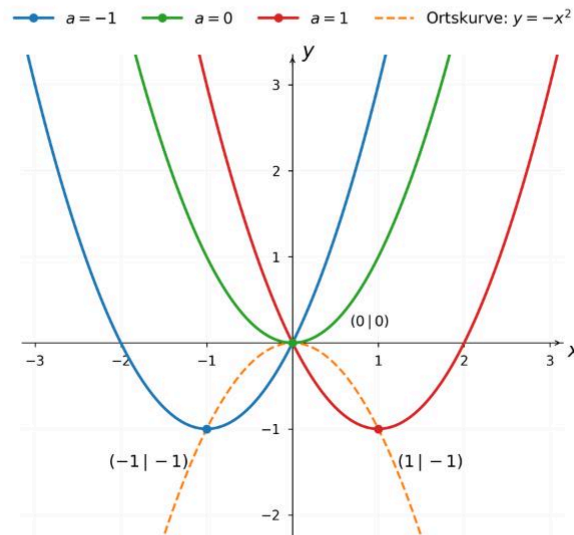
Lernziel-ID fdc0ced-46a0-594a-9b5d-d2dc18e5e473

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)

Parabelschar und Ortskurve

$$f_a(x) = x^2 - 2ax$$



Scheitelpunkte

$$x_E = a, \quad y_E = -a^2 \quad \Rightarrow \quad y_E = -x_E^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar die Koordinaten ihrer Extrempunkte parameterabhängig bestimmen, den Parameter eliminieren und daraus die Gleichung der Ortskurve herleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Extremstellen parameterabhängig untersuchen](#) 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Ortskurven von Wendepunkten bestimmen (LK)

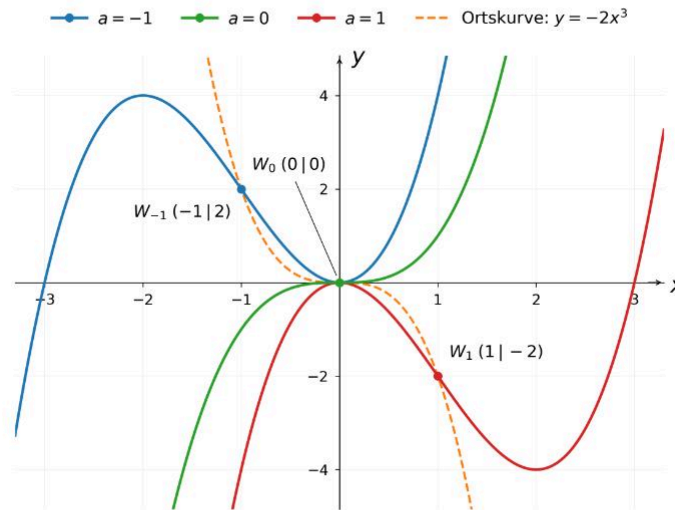
Lernziel-ID 79444ef9-cc85-5ac4-a3bc-f10d3ffbfd16

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)

Wendepunkte und ihre Ortskurve

$$f_a(x) = x^3 - 3ax^2$$



Wendepunkte der jeweiligen Kurve

$$x_W = a, \quad y_W = -2a^3 \quad \Rightarrow \quad y_W = -2x_W^3$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar die Koordinaten ihrer Wendepunkte parameterabhängig bestimmen, den Parameter eliminieren und daraus die Gleichung der Ortskurve herleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3694df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

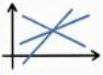
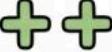
[Die Ortskurve von Wendepunkten bestimmen \(LK\)](#) 74e9a588-cd05-5907-a715-f360fdea9989

Strategien nach Kriterien vergleichen (LK)

Lernziel-ID f9c24dd8-eaa5-5395-8679-820c1a74e7b7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Strategien vergleichen und optimieren (LK)

Strategien nach Kriterien vergleichen (LK)			
Strategie	Aufwand	Genauigkeit	Robustheit
			
Grafisch 	 (mittel)	 (gering)	 (mittel)
Rechnerisch $y=2x+1$ 	 (mittel)	 (hoch)	 (hoch)

 Kriterien sichtbar machen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwei Lösungsstrategien anhand konkreter Kriterien wie Aufwand, Genauigkeit und Robustheit vergleichen und begründen, welche für den vorliegenden Fall geeigneter ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

[Modellgrenzen diskutieren](#) 11f7090c-3e44-522f-9b77-1e07cceffc0f

[Alternative Strategie vorschlagen](#) c8698478-4662-5b52-a3e5-7994604ff0de

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Strategien optimieren \(LK\)](#) 95aa25c9-bf7f-53ee-bde2-df67cad3d46b

Geradenscharen untersuchen (LK)

Lernziel-ID edaf0bb4-e12e-5a6c-b484-91124ba209f3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum

Geradenscharen untersuchen (LK)

Geradenschar g_a :
 $x = (0,0,a) + t \cdot (1,1,0)$

Parameter a
(Stützvektor
z-Koordinate)

Schnittbedingung:

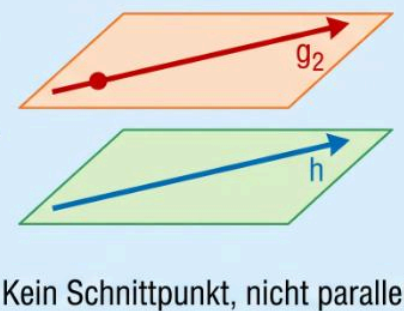
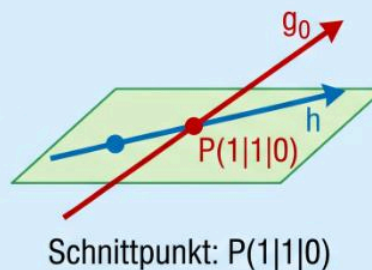
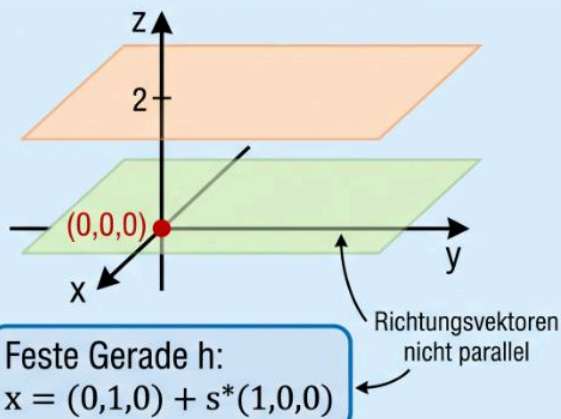
z-Koordinate: $a = 0$

Fall $a = 0$:

g_0 schneidet h

Fall $a \neq 0$ (z.B. $a = 2$):

g_a und h sind windschief



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geradenscharen mit einem Parameter untersuchen, Parameterwerte für vorgegebene Lage- oder Schnittbedingungen bestimmen und die zugehörigen Geradenkonfigurationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden (LK)

Lernziel-ID 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum > Ebenen durch verschiedene Gleichungsformen beschreiben

Normalenform & Hessesche Normalenform einer Ebene (LK)

Normalenform aufstellen

Normalenvektor
 $\mathbf{n} = (2; -1; 2)$

Allgemeine Form:
 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} - c = 0$

Hessesche Normalenform & Einheitsvektor

Hessesche Normalenform (HNF):
 $\frac{2x - y + 2z - 6}{3} = 0$

Division durch $|\mathbf{n}| = 3$

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z - 2 = 0$$

Einheitsnormalenvektor $\mathbf{n}_0$
 $\mathbf{n}_0 = \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

$\mathbf{n}_0$ hat Länge 1. Nur durch Teilen durch $|\mathbf{n}| = 3$ entsteht die HNF.

Abstandsrechnung mit HNF

Punkt $Q(4; 1; 2)$

Abstand $d(Q, E)$

$$d(Q, E) = \left| \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 6}{3} \right| = \left| \frac{8 - 1 + 4 - 6}{3} \right| = \left| \frac{5}{3} \right| = \frac{5}{3} \star$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Normalenform einer Ebene, einschließlich Hessescher Normalenform, aufstellen, interpretieren und für Abstandsrechnungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen](#) 66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b062c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen (LK)

Lernziel-ID fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-0ca68f29f2fc

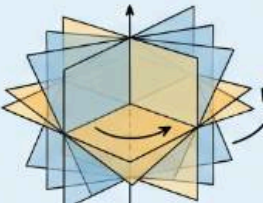
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum

Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen (LK)

Parameterabhängige Untersuchung von Ebenenscharen, geometrische Deutung

Die Ebenenschar



$E_k: x + y + k \cdot z = 2$
 $\vec{n}_k = (1, 1, k)$
Parameter k bestimmt die Lage

Feste Vergleichsebene

$F: 2x + 2y + 2z = 5$
 $\vec{n}_F = (2, 2, 2)$
Unabhängig von k

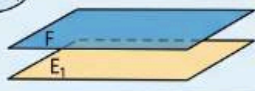
Spezialfall: $k = 1$

$E_1: x + y + z = 2$
 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$

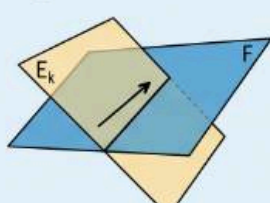
$F: x + y + z = 2,5$
 $\vec{n}_F = (2, 2, 2)$

$\vec{n}_F = 2 \cdot \vec{n}_1$

Parallel und verschieden (Konstanten $2 \neq 2,5$)



Allgemeiner Fall: $k \neq 1$



Normalenvektoren nicht parallel

Beispiel: $k = 0$

$E_0: x + y = 2$
 $F: 2x + 2y + 2z = 5$

Ergibt $z = 0,5$

Schnittgerade g

$g: x = (0 | 2 | 0,5) + s \cdot (1 | -1 | 0)$

Falltabelle

Parameter k	Normalenvektoren $\vec{n}_k, \vec{n}_F$	Geometrische Lage
$k = 1$	parallel ($\vec{n}_F = 2 \cdot \vec{n}_1$)	Parallel verschieden, kein Schnitt
$k = 0$	nicht parallel	Schnittgerade g (mit Beispiel)
$k \neq 1$	nicht parallel	Schnittgerade allgemein

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenenscharen, insbesondere in Koordinatengleichungsform, parameterabhängig untersuchen, Parameterwerte für vorgegebene Lage- oder Schnittbedingungen bestimmen und die zugehörigen Ebenenkonfigurationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#) 9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

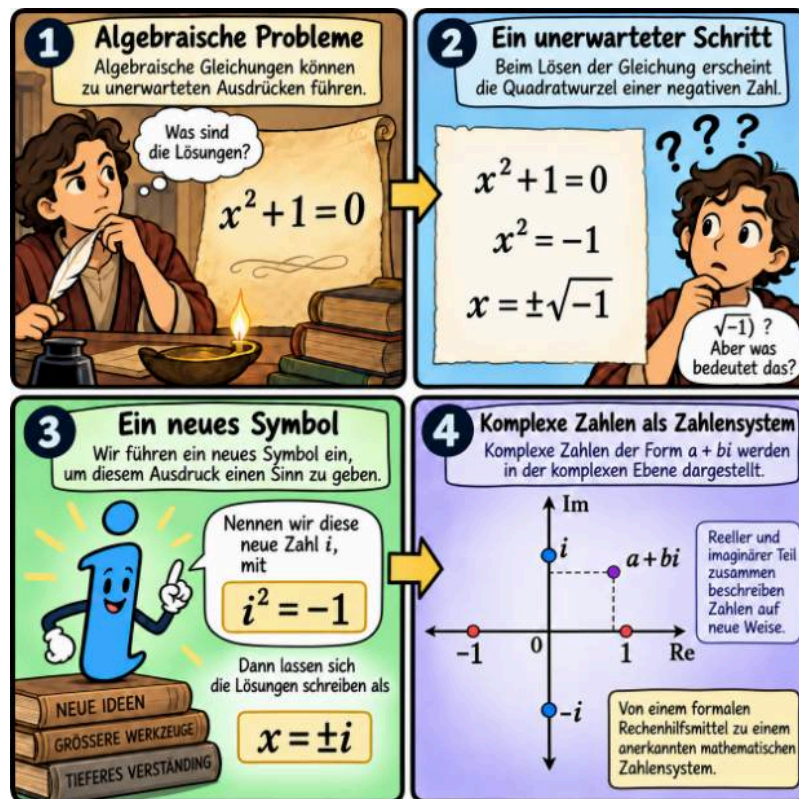
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Die kulturhistorische Bedeutung komplexer Zahlen einordnen (LK)

Lernziel-ID e105bad8-b4e5-53fc-b02e-604f1df5b503

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem fachhistorisch belegten Entwicklungsschritt erläutern, wie komplexe Zahlen von formalen Rechenhilfen zu einem anerkannten mathematischen Zahlbereich wurden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae8-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Notwendigkeit und Fachgeschichte komplexer Zahlen erklären \(LK\)](#) 1ff9d055-70cd-52d7-98b1-4338bc1ee59a